

確認テスト 第3-2回【力学：力学的エネルギーと仕事(2)】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

図のように、水平面上に一端を固定したばね定数 k で自然長 d の軽いばねがある。ばねの他端には質量 m の小物体がつけてある。ばねが自然長となる位置を原点 $x = 0$ とし、水平右向きを正の向きとして座標 x を定める。

初め、小物体に外力を加えて自然長からゆっくりとばねを $\ell (> 0)$ だけ伸ばして静止させた。

問1 この間に外力がした仕事を求めたい。以下の文章中の空欄に当てはまる式や数値を答えよ。

仕事の定義から外力がした仕事を求めてみよう。小物体に外力を加えてばねを自然長からゆっくりと伸ばしている間、小物体が位置 x ($0 \leq x \leq \ell$) にあるときに加える必要がある外力 F_{ex} は、力のつり合いより $F_{\text{ex}} = \boxed{(1)}$ である。よって、物体が $x = 0$ から $x = \ell$ までゆっくりと運ぶ際に外力がした仕事 W は仕事の定義より次式となり、これは横軸に x 、縦軸に F_{ex} をとった $F_{\text{ex}}-x$ グラフの符号付き面積を表す。

$$W = \int_0^{\ell} F_{\text{ex}} dx = \boxed{(2)}$$

一方、ばねのみの系に注目して、エネルギー収支からも外力がした仕事を求めてみよう。ばねが自然長の状態のときのばねが蓄える弾性エネルギーは $U_1 = \boxed{(3)}$ であり、ばねが自然長から ℓ だけ伸びた状態のときのばねが蓄える弾性エネルギーは $U_2 = \boxed{(4)}$ である。以上より、ばねのみの系に注目した、エネルギー収支（エネルギーと仕事の関係）は、

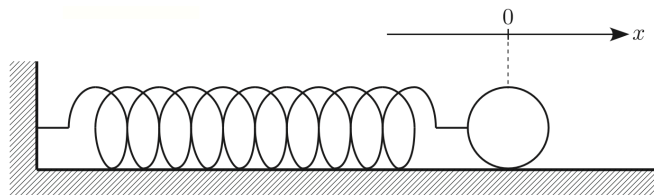
$$\underbrace{U_2 - U_1}_{\text{ばねのエネルギー変化}} = \underbrace{W}_{\text{外力の仕事}}$$

となり、 W を求めることができる。

その後、時刻 $t = 0$ にばねが自然長から ℓ だけ伸びて静止している状態から外力を加えるのをやめところ、時刻 $t = t$ に小物体が位置 x を速さ v で通過した。

問2 $t = 0$ と $t = t$ における力学的エネルギー保存則を d, k, ℓ, m, v, x の中から必要なものを用いて表せ。

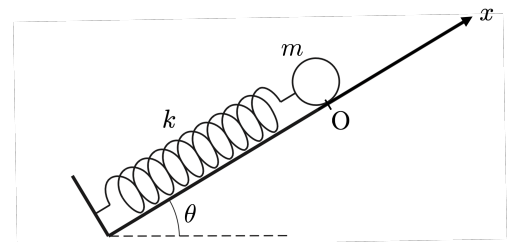
問3 問2より、 v を d, k, ℓ, m, x の中から必要なものを用いて表せ。



2

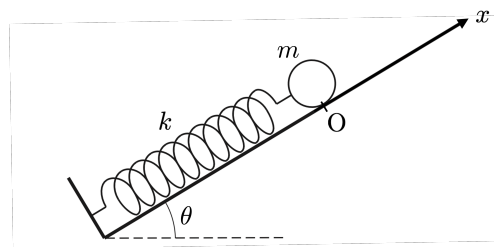
図のように、傾斜角 θ の摩擦のない斜面上で、質量 m の小物体にばね定数 k で自然長 ℓ のばねの一端を取りつけ、他端を左下の壁に固定した。すると、小物体はある位置で静止した。重力加速度の大きさを g とする。

問1 小物体が静止している位置におけるばねの縮みを求めよ。



(裏へ続く)

以降、小物体のつりあいの位置（問 1 で静止していた位置）を原点 O として、斜面に沿って上向きに x 軸を定め、 x 軸に沿った小物体の運動を考える。小物体に外力を加えて原点 $x = 0$ からゆっくりとばねを d だけ伸ばし、位置 $x = d$ で小物体を静かに離れたところ、小物体は往復運動を行った。



問 2 小物体が位置 $x = -d/2$ を通過するときの速さ v_1 を求めたい。以下の文章中の空欄に当てはまる式や数値を $d, k, m, g, \ell, \theta, v_1$ の中から必要なものを用いて表せ。ただし、文字の指定がある空欄はそれに従うこと。

物体とばねの系に注目する。重力の位置エネルギーの基準を原点 $x = 0$ とすると、物体の位置が $x = d$ のときの物体の運動エネルギーは $\boxed{(1)}$ ，重力の位置エネルギーは $\boxed{(2)}$ ，ばねの弾性エネルギーは $\boxed{(3)}$ となる。また、物体の位置が $x = -d/2$ のときの物体の運動エネルギーは $\boxed{(4)}$ ，重力の位置エネルギーは $\boxed{(5)}$ ，ばねの弾性エネルギーは $\boxed{(6)}$ となる。また、この間に垂直抗力が物体にする仕事は 0 のため、物体とばねの系での力学的エネルギー保存則の式は、

$$\underbrace{\boxed{(4)} + \boxed{(5)} + \boxed{(6)}}_{x=-d/2 \text{ における物体とばねの系の力学的エネルギー}} = \underbrace{\boxed{(1)} + \boxed{(2)} + \boxed{(3)}}_{x=d \text{ における物体とばねの系の力学的エネルギー}}$$

となり、これを解くことで $v_1 = \boxed{(7) : d, k, m}$ と求まる。

一方、物体にはたらく重力と弾性力の合力（復元力）の位置エネルギー U を用いてみよう。

$$U = \frac{1}{2} k X^2 \quad (X : \text{つり合いの位置からの変位})$$

であることから、物体の位置が $x = d$ のときの合力（復元力）の位置エネルギーは $\boxed{(8)}$ ， $x = -d/2$ のときの物体の合力（復元力）の位置エネルギーは $\boxed{(9)}$ となる。これを用いると、物体とばねの系での力学的エネルギー保存則の式は、

$$\underbrace{\boxed{(4)} + \boxed{(9)}}_{x=-d/2 \text{ における物体とばねの系の力学的エネルギー}} = \underbrace{\boxed{(1)} + \boxed{(8)}}_{x=d \text{ における物体とばねの系の力学的エネルギー}}$$

となり、これを解くことで v_1 が求まる。

3

図のような水平面があり、斜線部分は粗く、他はなめらかである。ばね定数 k の軽いばねの左端を壁に固定し、ばねの右端には質量 $2m$ の板を取りつける。さらに、質量 m の物体を板の右側から接触させ、物体に外力を加えてばねを d だけ押し縮める。その後、静かに手を放したところ、初めは板と物体が一体となって運動し、ばねが自然長になったところで物体は板から離れ、粗い面上を距離 ℓ だけ動いて静止した。板はばねから離れることはなく、粗い面に入ることはなかった。物体と粗い面との間の動摩擦係数を μ ，重力加速度の大きさを g とする。

問 1 物体が板から離れるときの物体の速さ v_0 を d, k, m を用いて表せ。

問 2 物体が板から離れた後のばねの伸びの最大値を d を用いて表せ。

問 3 物体が粗い面上に侵入し始めてから静止するまでの間の物体に注目したエネルギー収支の式（エネルギーと仕事の関係式）を g, ℓ, m, v_0, μ を用いて表せ。

問 4 ℓ を d, g, k, m, μ を用いて表せ。

